# CALCUL LITTÉRAL

Cours — Première spécialité

*Version élève*

**Comment utiliser ce cours**

Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir** (définitions, théorèmes), puis vient ce qu'il faut **savoir faire** : une méthode, avec des **exemples** faits en classe, puis des exercices « **À vous de jouer** » à chercher seul.

Sur cette feuille, seuls les **énoncés** des exemples figurent : la résolution, signalée par la mention *(au tableau)*, est à rédiger dans le cahier.

## I — Réduire, développer, identités remarquables

### Définition 1 — Réduire

Des termes **semblables** ont la même partie littérale : $3x^2$ et $-5x^2$ sont semblables, $3x^2$ et $3x$ ne le sont pas.

**Réduire une somme**, c'est regrouper les termes semblables en additionnant leurs coefficients. **Réduire un produit**, c'est multiplier les nombres entre eux et les lettres entre elles.

On peut **toujours** réduire un produit : $3x \times 2x = 6x^2$. On ne peut **pas toujours** réduire une somme : $3x^2 + 2x$ n'a pas de termes semblables, elle reste ainsi.

### Méthode 1 — Réduire une somme ou un produit

**Exemples** *(au tableau)*

Réduire et ordonner les expressions suivantes.

a) $A = 5x^2 - 3x + 7 - 2x^2 + 8x - 4$

b) $B = 2x \times (-4x^2) \times 3$

**À vous de jouer**

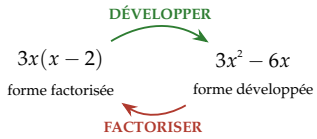
Réduire :

$$C = 6x - 4 + x^2 - 9x + 10 \qquad D = 2x^2 + 5x - 3x^2 + x \qquad E = -3x \times 5x \qquad F = 7x \times (-2x^2)$$

### Définition 2 — Développer, factoriser

**Développer**, c'est transformer un produit en une somme.

**Factoriser**, c'est transformer une somme en un produit.




### Propriété 1 — Distributivité et identités remarquables

Pour tous réels $a$, $b$, $c$, $d$ et $k$ :

$$k(a+b) = ka + kb \qquad (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$$
$$(a+b)(c+d) = ac + ad + bc + bd \qquad (a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$$
$$(a+b)(a-b) = a^2 - b^2$$


© Luc Destombe — CC BY-NC-SA 4.0



### Méthode 2 — Développer et réduire

**Exemples** *(au tableau)*

Développer et réduire les expressions suivantes.

a) $A = (2x+5)(x-3)$

b) $B = (3x-2)^2$

c) $C = (x+4)^2 - (x+1)(x-1)$

**À vous de jouer**

Développer et réduire :

$$D = (x-6)(4x+1) \qquad E = (5x+2)^2 \qquad F = (2x-7)(2x+7) \qquad G = 3x(x-2) - (x-5)^2$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 1 à 3.

## II — Substituer une valeur

### Définition 3 — Valeur d'une expression, valeur interdite

Calculer la **valeur** d'une expression pour $x = a$, c'est remplacer chaque $x$ par $a$, puis effectuer les calculs.

On ne peut pas diviser par 0 : une valeur qui annule un dénominateur est une **valeur interdite**. L'expression n'a pas de valeur pour ce nombre.

### Méthode 3 — Calculer une image

**Exemples** *(au tableau)*

a) $P(x) = 2x^2 - 3x + 1$ : calculer $P(-2)$.

b) $f(x) = \dfrac{x+5}{x-1}$ : donner la valeur interdite, puis calculer $f(3)$ et $f\left(\dfrac{1}{3}\right)$.

c) Avec la même fonction $f$, calculer $f\left(\sqrt{3}\right)$ sans racine au dénominateur.

**À vous de jouer**

1°) Avec $Q(x) = x^2 - 4x + 3$, calculer $Q(-1)$ et $Q\left(\sqrt{2}\right)$.

2°) Avec $g(x) = \dfrac{x+4}{x-2}$, donner la valeur interdite, puis calculer $g(4)$ et $g\left(\dfrac{1}{2}\right)$.

3°) Calculer $g\left(\sqrt{5}\right)$, sans racine au dénominateur.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 4 à 6.

## III — Factoriser une expression

Pour factoriser, on dispose de deux outils : le **facteur commun**, $ka + kb = k(a+b)$, et les **identités remarquables** lues de droite à gauche, $a^2 + 2ab + b^2 = (a+b)^2$, $a^2 - 2ab + b^2 = (a-b)^2$ et $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$.

### Méthode 4 — Factoriser

**Exemples** *(au tableau)*

Factoriser les expressions suivantes.

a) $A = 6x^2 + 10x$

b) $B = (x+3)(2x-1) - (x+3)(x+4)$

c) $C = 9x^2 - 30x + 25$

d) $D = (x+2)^2 - 49$

**À vous de jouer**

Factoriser :

$$E = 12x^2 - 8x \qquad F = (2x+1)(x-3) + (2x+1)(4x+5) \qquad G = x^2 + 14x + 49$$

$$H = 16 - (x-1)^2 \qquad I = 25x^2 - 4$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 7 à 9.

## IV — Équations

### Propriété 2 — Produit nul

Un produit est nul si et seulement si l'un au moins de ses facteurs est nul :

$$A \times B = 0 \iff A = 0 \text{ ou } B = 0$$

### Propriété 3 — Équation $x^2 = k$

- Si $k > 0$, l'équation $x^2 = k$ a deux solutions : $-\sqrt{k}$ et $\sqrt{k}$.
- Si $k = 0$, elle a une seule solution : 0.
- Si $k < 0$, elle n'a pas de solution, car un carré n'est jamais négatif.

### Méthode 5 — Résoudre une équation

**Exemples** *(au tableau)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) $5x - 3 = 2x + 9$

b) $(2x-6)(5x+1) = 0$

c) $x^2 = 36$ ; $x^2 = 11$ ; $x^2 = -9$ ; $(x+1)^2 = 25$

d) $x^2 = 3x$

**À vous de jouer**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

$$4(x-2) = x+7 \qquad (3x+12)(7-x) = 0 \qquad x^2 = 49$$

$$x^2 = -5 \qquad (x-2)^2 = 16 \qquad x^2 = 5x$$

### Méthode 6 — Mettre un problème en équation

**Exemples** *(au tableau)*

Un samedi, une salle d'escalade a vendu 120 entrées : des entrées adultes à 14 € et des entrées jeunes à 9 €. La recette est de 1 430 €. Combien d'entrées de chaque sorte ont été vendues ?

**À vous de jouer**

1°) Une association a vendu 300 billets pour un concert : en prévente à 18 €, ou sur place à 25 €. La recette est de 6 100 €. Combien de billets ont été vendus en prévente ?

2°) La longueur d'un rectangle dépasse sa largeur de 4 cm, et son périmètre mesure 36 cm. Quelles sont ses dimensions ?

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 10 à 12.





## V — Fractions rationnelles

### Définition 4 — Fraction rationnelle

Une **fraction rationnelle** est un quotient de deux expressions en $x$, comme $\dfrac{3x+1}{x-2}$. Ses valeurs interdites sont celles qui annulent le dénominateur.

L'**ensemble de définition** est l'ensemble des réels qui ne sont pas interdits : ici $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$, qui se lit « $\mathbb{R}$ privé de 2 ».

### Méthode 7 — Trouver les valeurs interdites, simplifier

**Exemples** *(au tableau)*

a) Donner l'ensemble de définition de $f(x) = \dfrac{4}{x+3}$ et de $g(x) = \dfrac{x-1}{2x-5}$.

b) Simplifier $h(x) = \dfrac{x^2-4}{x^2+2x}$, en précisant les valeurs interdites.

**À vous de jouer**

1°) Donner l'ensemble de définition de $k(x) = \dfrac{7}{x-6}$ et de $m(x) = \dfrac{3x+1}{4x+2}$.

2°) Simplifier $n(x) = \dfrac{x^2-25}{x^2-5x}$, en précisant les valeurs interdites.

### Méthode 8 — Écrire sous la forme d'un seul quotient

**Exemples** *(au tableau)*

Écrire sous la forme d'un seul quotient, en précisant les valeurs interdites.

a) $A = 2 + \dfrac{3}{x-1}$

b) $B = \dfrac{1}{x} - \dfrac{2}{x+3}$

**À vous de jouer**

Écrire sous la forme d'un seul quotient, en précisant les valeurs interdites :

$$C = 5 - \frac{2}{x+4} \qquad D = \frac{3}{x-2} + \frac{1}{x} \qquad E = \frac{x}{x+1} - 2$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 13 à 16.

## VI — Équations quotient

### Propriété 4 — Quotient nul

Un quotient est nul si et seulement si son numérateur est nul, son dénominateur ne l'étant pas :

$$\frac{A}{B} = 0 \iff A = 0 \text{ et } B \neq 0$$

### Méthode 9 — Résoudre une équation quotient

**Exemples** *(au tableau)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations suivantes.

a) Un quotient égal à 0 : $\dfrac{2x-8}{x+5}=0$.

b) Un quotient égal à un nombre : $\dfrac{x+7}{x-2}=4$.

c) Un quotient égal à un quotient : $\dfrac{x+1}{x-3}=\dfrac{x+2}{x-1}$.

**Deux remarques**

- Une solution du numérateur peut être interdite : on l'écarte. Ainsi $\dfrac{x^2-9}{x-3}=0$ donne $x=3$ ou $x=-3$, mais 3 est interdit : $S=\{-3\}$.
- Le produit en croix donne aussi le résultat en c), mais il ne sert plus pour les inéquations (partie VII) : on retient la méthode du quotient nul.

**À vous de jouer**

Résoudre dans $\mathbb{R}$, en donnant d'abord les valeurs interdites :

$$\frac{3x+9}{x-4}=0 \qquad \frac{x+9}{x+1}=3 \qquad \frac{x+4}{x+2}=\frac{x-1}{x-2}$$

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 17 à 19.

## VII — Inéquations et tableaux de signes

### Propriété 5 — Signe de $ax+b$ (avec $a\neq 0$)

$ax+b$ s'annule pour $x=-\dfrac{b}{a}$ ; **après** cette valeur, il a le signe de $a$, **avant**, le signe contraire.

$a>0$

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{b}{a}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $ax+b$ | | $-$ | $0$ | $+$ | |

$a<0$

| $x$ | $-\infty$ | | $-\frac{b}{a}$ | | $+\infty$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $ax+b$ | | $+$ | $0$ | $-$ | |

**Exemple — signe de $2x-6$ et de $-4x+2$**

$2x-6$ s'annule en 3 et $a=2>0$ : négatif avant 3, positif après.

$-4x+2$ s'annule en $\dfrac{1}{2}$ et $a=-4<0$ : positif avant $\dfrac{1}{2}$, négatif après.

### Méthode 10 — Résoudre une inéquation

**Exemples** *(au tableau)*

Résoudre dans $\mathbb{R}$ les inéquations suivantes.

a) Premier degré : $2(x+3)\geqslant 5x-9$.

b) Quotient comparé à 0 : $\dfrac{x-2}{x+4}<0$.

c) Quotient comparé à un nombre : $\dfrac{6}{x+2}<2$.

**À vous de jouer**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ :

$$3(1-x)<x+11 \qquad \frac{x+3}{x-1}\geqslant 0 \qquad \frac{4}{x-3}\geqslant 2$$





► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 20 à 22.

## VIII — Composition de polynômes

### Définition 5 — Fonction polynôme

Une **fonction polynôme** s'écrit $P(x)=a_nx^n+\cdots+a_1x+a_0$, où les **coefficients** $a_n$, …, $a_0$ sont des réels. Si $a_n\neq 0$, le nombre $n$ est le **degré** de $P$.

Exemple : $P(x)=4x^3-x+7$ est de degré 3.

### Définition 6 — Composée

**Composer** deux fonctions, c'est mettre une fonction à l'intérieur d'une autre.

La **composée** de $P$ par $Q$ est la fonction $P\circ Q$ définie par $(P\circ Q)(x)=P\big(Q(x)\big)$ : dans $P\big(Q(x)\big)$, on met la fonction $Q$ à l'intérieur de la fonction $P$.

Concrètement, on remplace chaque $x$ de $P(x)$ par $Q(x)$.

### Méthode 11 — Calculer une composée

**Exemples** *(au tableau)*

Soient $P(x)=x^2-3x$ et $Q(x)=x+2$. Calculer $(P\circ Q)(x)$, puis $(Q\circ P)(x)$.

**À vous de jouer**

1°) $P(x)=2x^2+1$ et $Q(x)=x-3$ : calculer $(P\circ Q)(x)$ et $(Q\circ P)(x)$.

2°) $P(x)=x^2+4x$ et $Q(x)=3x-1$ : calculer $(P\circ Q)(x)$ et $(Q\circ P)(x)$.

► **À faire :** fiche d'exercices du chapitre, exercices 23 à 25.